მათემატიკა, მე-8 კლასი ვარიანტი I 2018 წლის 12 ივნისი

გაითვალისწინეთ, რომ ამოცანები სირთულის მიხედვით არაა დალაგებული. გისურვებთ წარმატებას!!!

1. $x^2 - 199x - 199 = 0$ განტოლების ამონახსნებია a და b. იპოვეთ $(a+2)(b+2)$.

ა) 199 ბ) 203 გ) 4 დ) -199 ე) -593 ვ) 0

2. ამოხსენით $\sqrt{x^2} = \sqrt{(-x)^2}$ განტოლება.

ა) $x \in [0; +\infty)$ ბ) $x \in (-\infty; 0]$ გ) $x \in \{0\}$ დ) $x \in \mathcal{R}$ ე) $x \in \emptyset$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი

3. ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი **260**-ია. იპოვეთ მათი ჯამი, თუ ერთერთი მათგანი მიიღება, მეორეს მარჯვნიდან **2**-ის მიწერით.

ა) 39 ბ) 84 გ) 112 დ) 79 ე) 64 ვ) 57

4. იპოვეთ მანძილი რომბის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილიდან მის გვერდამდე, თუ რომბის მახვილი კუთხე $30°$-ია და რომბის გვერდი - **24**.

ა) 3 ბ) 9 გ) 12 დ) $6\sqrt{3}$ ე) 6 ვ) $4\sqrt{3}$

5. $ABCD$ მართკუთხედის AB და CD გვერდებზე აღებულია K და M წერტილები ისე, რომ $AKCM$ ოთხკუთხედი რომბია. იპოვეთ KM, თუ მართკუთხედის დიდი გვერდი **24**-ის ტოლია და $\angle BAC = 30°$.

ა) 8 ბ) 12 გ) $8\sqrt{2}$ დ) $16\sqrt{3}$ ე) $8\sqrt{3}$ ვ) 16

6. a ისეთი პარამეტრია, რომ უტოლობათა $\begin{cases} 3x + 2 \geq a^2 + a \\ 4x + 3 \leq a^2 + 2a \end{cases}$ სისტემის ამონახსნია ერთადერთი რიცხვი. იპოვეთ ეს ამონახსნი.

ა) $x = 1$ ბ) $x = -3$ გ) $x = 199$ დ) $x = -1$ ე) $x = 0$ ვ) $x = -0{,}75$

7. იპოვეთ $(x^2 - 2x)^2 - (x-1)^2 - 11 = 0$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.

ა) 2 ბ) 4 გ) 1 დ) -4 ე) 3 ვ) -12

8. იპოვეთ $x(x-1)(x+199) + x^2 + 198x - 199 = 0$ განტოლების ამონახსნთა ნამრავლი.

ა) 198 ბ) 199 გ) -199 დ) -198 ე) 1 ვ) -1

9. მართკუთხა ტრაპეციაში მცირე ფერდი მცირე ფუძის ტოლია, დიდი ფერდი კი - მცირე დიაგონალის. იპოვეთ დიდი დიაგონალისა და დიდი ფუძის შეფარდება.

ა) 2 ბ) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ გ) $\sqrt{5}$ დ) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ე) $\sqrt{2}$ ვ) $\sqrt{3}$

10. ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძესთან მდებარე კუთხის კოსინუსი არის $\frac{3}{5}$. იპოვეთ წვეროსთან მდებარე კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{24}{25}$ ბ) $\frac{18}{25}$ გ) $\frac{7}{25}$ დ) $\frac{4}{5}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ვ) $\frac{14}{25}$

11. რამდენი ამონახსნი აქვს $\frac{2}{x^2-x+1} = \frac{1}{x+1} + \frac{2x-1}{x^3+1}$ განტოლებას?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) უამრავი

12. შემდეგი ოთხი რიცხვიდან რომელი ორია *რაციონალური*?

$a = \sqrt{796}$; $b = \left(6\sqrt{7} - 3\right)^2 + \left(2 + 9\sqrt{7}\right)^2$; $c = \frac{1}{\sqrt{5}+1} + \frac{1}{\sqrt{5}-1}$; $d = \sqrt{784}$;

ა) a და b ბ) a და c გ) a და d დ) b და c ე) b და d ვ) c და d

13. ცვლადების დასაშვები მნიშვნელობებისათვის ჩამომთვლილთაგან რომლის ტოლია $x\sqrt{-x}+\sqrt{-y^5}$ გამოსახულება?

ა) $\sqrt{-x^3}+y^2\sqrt{-y}$ ბ) $-\sqrt{-x^3}-y^2\sqrt{-y}$ გ) $\sqrt{-x^3}-y^2\sqrt{-y}$
დ) $-\sqrt{-x^3}+y^2\sqrt{-y}$ ე) $-\sqrt{x^3}+y^2\sqrt{-y}$ ვ) $-\sqrt{-x^3}+y^2\sqrt{y}$

14. მართკუთხა ABC სამკუთხედში C მართი კუთხის წვეროდან გატარებულია CH სიმაღლე, CL ბისექტრისა და CM მედიანა. იპოვეთ AB ჰიპოტენუზა, თუ $HL=1$ და $LM=2$.

ა) 7 ბ) $4\sqrt{3}$ გ) 8 დ) $3\sqrt{3}$ ე) $5\sqrt{2}$ ვ) $3\sqrt{5}$

15. ტრაპეციის ფუძეებია 1 და 2, ხოლო ფერდები 1-ის ტოლია. იპოვეთ დიაგონალი.

ა) $\sqrt{3}$ ბ) $\sqrt{2}$ გ) $\sqrt{7}$ დ) $\sqrt{6}$ ე) 2 ვ) $\sqrt{5}$

16. იპოვეთ $\left(\frac{1}{y\sqrt{y}}-\frac{1}{x\sqrt{x}}\right)\cdot\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{\sqrt{xy}}+\frac{1}{y}\right)^{-1}:\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $x=8^{-2}$; $y=4$.

ა) 4 ბ) 2 გ) 16 დ) 12 ე) $-\frac{15}{2}$ ვ) $\frac{1}{4}$

17. იპოვეთ პერიოდული ათწილადების $0,3(12)+0,4(65)$ ჯამი.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{7}{9}$ დ) $\frac{77}{90}$ ე) $\frac{770}{999}$ ვ) $\frac{777}{900}$

18. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\sqrt{x-199}\geq a$ უტოლობას *ექნება ამონახსნი*?

ა) $a\in\emptyset$ ბ) $a\geq 0$ გ) $a\geq 199$ დ) $a\leq 199$ ე) $a\leq 0$ ვ) $a\in\mathcal{R}$

19. სამკუთხედის გვერდებია 5, 12 და 13. იპოვეთ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული წრეწირების დიამეტრების ჯამი.

ა) 15 ბ) 20 გ) 17 დ) 30 ე) 25 ვ) 13

20. ABC სამკუთხედში AD ბისექტრისაა. ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის A წერტილში გამავალი მხები BC სხივს კვეთს E წერტილში. იპოვეთ ED, თუ $BC=6$ და $CE=2$.

ა) $\sqrt{19}$ ბ) 3 გ) 12 დ) $2\sqrt{3}$ ე) 4 ვ) 5

21. იპოვეთ $|3x-1|=|2x+1|$ განტოლების ამონახსნთა კვადრატების ჯამი.

ა) 13 ბ) 10 გ) 5 დ) 9 ე) 13 ვ) 4

22. უარყოფითი რიცხვი 1-ით გაზარდეს და მისი კუბი $48\frac{1}{4}$-ით გაიზარდა. იპოვეთ თავდაპირველი რიცხვი.

ა) -2,5 ბ) -1,5 გ) -5,5 დ) -6,5 ე) -0,5 ვ) -4,5

23. რომელიღაც მახვილი α კუთხისათვის $ax^2+bx+c=0$ განტოლებას აქვს ორი $x_1=tg\alpha$ და $x_2=ctg\alpha$ ამონახსნი. რომელი ტოლობაა *აუცილებლად ჭეშმარიტი*?

ა) $a=c$ ბ) $b=0$ გ) $b^2=8ac$ დ) $b^2=-ac$ ე) $b^2=a^2+c^2$ ვ) $a^2=b^2-2ac$

24. ABC სამკუთხედის AD მედიანაზე აღებულია ისეთი M წერტილი, რომ $AM:MD=2:3$. BM სხივი AC გვერდს კვეთს T წერტილში. იპოვეთ $AT:TC$ შეფარდება.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{3}{8}$ გ) $\frac{2}{5}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{3}{10}$ ვ) $\frac{2}{7}$

25. ABC სამკუთხედის BC გვერდზე აღებულია D წერტილი. ცნობილია, რომ $\angle BAD=\angle BCA$, $AB=2\cdot AD$ და $AC=6$. იპოვეთ BC.

ა) 9 ბ) 12 გ) 18 დ) 24 ე) 6 ვ) 15